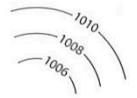
windsterkte volgens Beaufort	*gemiddelde windsnelheid op 10 m hoogte boven zeeniveau*				*omschrijving zeeoppervlak (petersenschaal)*	*omschrijving van het KNMI*
	Beaufort		*KNMI*			
	$m\,s^{-1}$	*omschrijving*	$m\,s^{-1}$	*omschrijving*		
0	0,0–0,2	stil	0	windstil	spiegelgladde zee	rook stijgt (vrijwel) recht omhoog
1	0,3–1,5	flauw en stil	0–3	zwakke wind	golfjes – geschubde zee	rookpluimen geven windrichting aan
2	1,6–3,3	flauwe koelte			kleine, korte golven – glasachtig	bladeren en windvanen bewegen
3	3,4–5,4	lichte koelte	3–8	matige wind	kleine golven – brekende toppen geven glasachtig schuim	bladeren en twijgen bewegen voortdurend
4	5,5–7,9	matige koelte			langere golven – witte schuimkoppen	kleine takken beginnen te bewegen – stof en papier dwarrelt op
5	8,0–10,7	frisse bries	8–11	vrij krachtige wind	matige golven met witte schuimkoppen – soms opwaaiend schuim	bebladerde takken zwaaien – gekuifde golven
6	10,8–13,8	stijve bries	11–14	krachtige wind	grotere golven – brekende koppen geven witte schuim plekken	grote takken bewegen – wind fluit en zoemt
7	13,9–17,1	harde wind	14–17	harde wind	hogere golven – wit schuim vormt windstrepen	bomen bewegen – wind is hinderlijk
8	17,2–20,7	stormachtig	17–20	stormachtige wind	hoge golven met lange kam – afwaaiende toppen geven schuimstrepen	twijgen breken af – voortgaan wordt bemoeilijkt
9	20,8–24,4	storm	20–24	storm	zware schuimstrepen – beginnende rollers – verwaaid schuim geeft slecht zicht	lichte schade – dakpannen waaien af
10	24,5–28,4	zware storm	24–28	zware storm	zeer hoge golven met lange over stortende golf kammen – begin witte zee – zware overslaande rollers	ontwortelde bomen – aanzienlijke schade
11	28,5–32,6	zeer zware storm	28–32	zeer zware storm	golfkammen verwaaien overal – zee geheel bedekt met schuimstrepen – zeer slecht zicht	uitgebreide schade
12	32,7–36,9	orkaan	32–37	orkaan	lucht geheel gevuld met	ernstige verwoesting
13	37,0–41,4	orkaan	37–41	orkaan	schuim en water – geheel	
14	41,5–46,1	orkaan	41–46	orkaan	witte zee – géén zicht	
15	46,2–50,9	orkaan	46–51	orkaan		totale verwoesting
16–17	$\geq$ 51,0	orkaan	$\geq$ 51	orkaan		

■ Voor de code op weerkaarten: zie tabel 30D.



isobaren (in hPa)

koufront

warmtefront

stationair front

occlusiefront

H hogedrukgebied

L lagedrukgebied

5 knopen

10 knopen

50 knopen

1 knoop = 0,51 m s^{-1}

De stok van de vlag geeft de windrichting aan.

regen

sneeuw

mist

motregen

hagel

bui

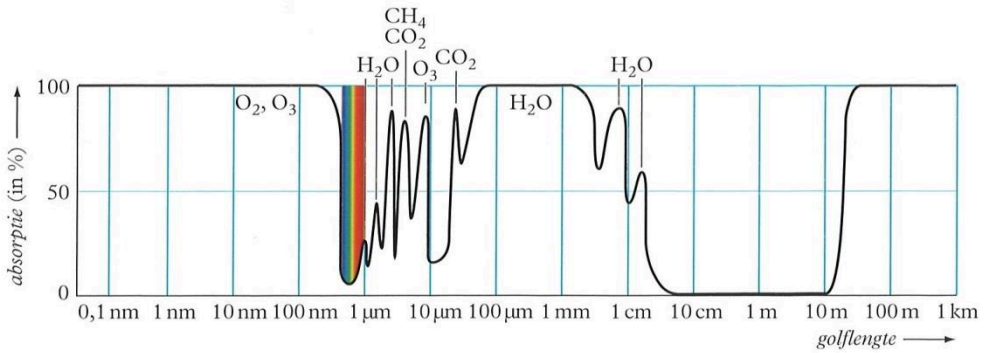
bliksem (weerlicht)

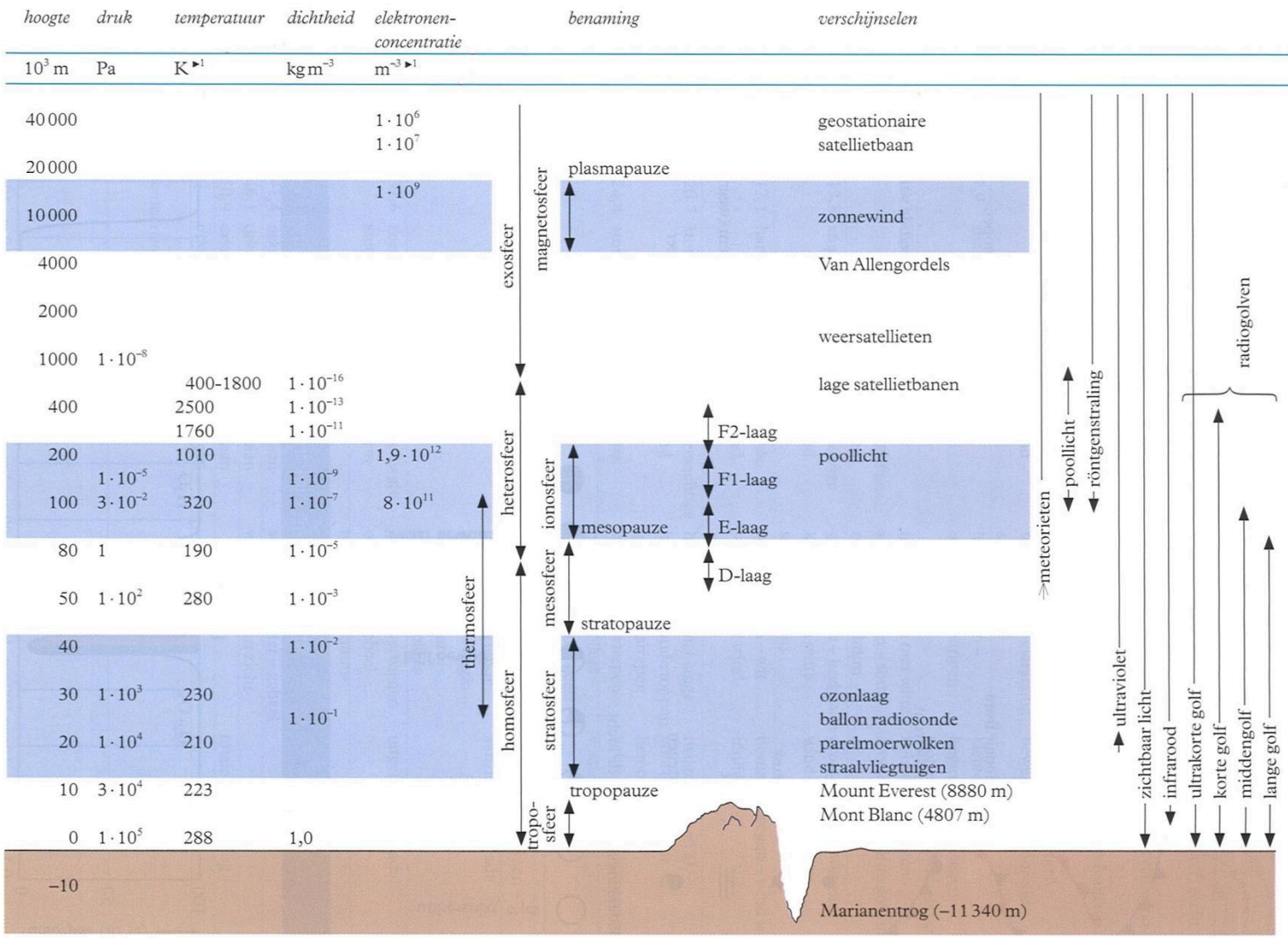
onweer

Bedekkingsgraad van de lucht :

$\frac{0}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{4}{8}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{6}{8}$	$\frac{7}{8}$	$\frac{8}{8}$	
onbewolkt		licht bewolkt		half bewolkt		zwaar bewolkt		geheel bewolkt	niet waargenomen

Absorptie van elektromagnetische straling in de atmosfeer E





1 ▶ De waarden boven $1500 \cdot 10^3$ m zijn sterk afhankelijk van dag/nacht, geografische breedte en zonneactiviteit.

naam	symbool	type	ontdekking	baanstraal	omlooptijd	helling t.o.v. ecliptica	straal (equator)	massa	dichtheid	gravitatieversnelling aan het oppervlak	ontsnappingssnelheid	siderische rotatieperiode	gemiddelde oppervlakte-temperatuur (overdag)	gassen in de atmosfeer	aantal satellieten (manen en ringen)
				m	d, y	°	10^6 m	10^{24} kg	kg m^{-3}	m s^{-2}	10^3 m s^{-1}	d	K		
Mercurius	☿	planeet	oudheid	$0{,}0579 \cdot 10^{12}$	87,97 d	7,0	2,440	0,330	5430	3,7	4,2	58,65	700	He, H_2	0
Venus	♀	planeet	oudheid	$0{,}1082 \cdot 10^{12}$	224,7 d	3,4	6,052	4,87	5240	8,87	10,4	-243 ▶5	720	CO_2, N_2	0
Aarde	⊕	planeet	oudheid	$0{,}1496 \cdot 10^{12}$	365,256 d	0,0	6,371 ▶3	5,972	5513	9,81	11,2	0,9973	295	N_2, O_2, Ar	1
Maan	☾	maan	oudheid	$384{,}4 \cdot 10^6$	27,32 d	5,2 ▶2	1,738	0,0735	3340	1,62	2,38	27,32	365	He, H_2	–
Mars	♂	planeet	oudheid	$0{,}228 \cdot 10^{12}$	687,0 d	1,8	3,390	0,642	3930	3,7	5,0	1,026	300	CO_2, N_2, Ar	2
Phobos		maan	1877	$9{,}37 \cdot 10^6$	0,319 d	1,1 ▶2	0,011 ▶4	$1{,}07 \cdot 10^{-8}$	1900	0,0057	0,04	0,319		–	–
Deimos		maan	1877	$23{,}5 \cdot 10^6$	1,262 d	1,8 ▶2	0,006 ▶4	$1{,}5 \cdot 10^{-9}$	1470	0,003	0,07	1,26		–	–
Ceres	⚳	dwergplaneet	1801	$0{,}414 \cdot 10^{12}$	4,600 y	10,6	0,476	$9{,}5 \cdot 10^{-4}$	2090	0,28	6,7	0,38	245	–	–
Jupiter	♃	planeet	oudheid	$0{,}7883 \cdot 10^{12}$	11,86 y	1,3	69,91	1900	1330	24,9	60	0,413	313	H_2, He, CH_4, NH_3	50+r
Io		maan	1610	$421{,}8 \cdot 10^6$	1,769 d	0,004 ▶2	1,822	0,089	3530	1,8	26,25	1,77	173	SO_2	–
Europa		maan	1610	$670{,}9 \cdot 10^6$	3,551 d	0,01 ▶2	1,568	0,048	3010	1,32	7,29	3,55	173	O_2	–
Ganymedes		maan	1610	$1070 \cdot 10^6$	7,155 d	0,18 ▶2	2,631	0,148	1940	1,43	9,87	7,18	173	O_2	–
Callisto		maan	1610	$1883 \cdot 10^6$	16,689 d	0,19 ▶2	2,410	0,1076	1830	1,24	8,79	16,69	173	CO_2	–
Saturnus	♄	planeet	oudheid	$1{,}427 \cdot 10^{12}$	29,45 y	2,5	58,2	568	687	10,4	36,1	0,444	95	H_2, He, CH_4, NH_3	53+r
Uranus	♅	planeet	1781	$2{,}871 \cdot 10^{12}$	84,02 y	0,8	25,4	86,8	1270	8,9	21,4	-0,718 ▶5	57	H_2, He, CH_4	27+r
Neptunus	♆	planeet	1846	$4{,}498 \cdot 10^{12}$	164,8 y	1,8	24,6	102,4	1640	11,2	23,6	0,671	59	H_2, He, CH_4	13+r
Pluto	♇	dwergplaneet	1930	$5{,}91 \cdot 10^{12}$	247,9 y	17,1	1,15	0,0131	2050	0,66	1,23	6,39	50	N_2, CH_4, NH_3	5
Charon		plutino	1978	$0{,}0196 \cdot 10^6$	6,4 d	0,001 ▶2	0,63	0,0016	1650	0,28	0,58	synchroon	56	–	
Haumea		dwergplaneet	2003	$6{,}43 \cdot 10^{12}$	239,1 y	28	1,4	0,0042	3000	0,44	0,84	0,16	<50	–	2
Quaoar		TNO ▶1	2002	$6{,}5 \cdot 10^{12}$	283 y	8	0,65	0,002	2000	0,3	0,5	0,74	43	CH_4	
Makemake		dwergplaneet	2003	$6{,}78 \cdot 10^{12}$	296,1 y	29	0,73	0,004	2000	0,4	0,75	0,17	33	CH_4	
Eris		dwergplaneet	2003	$10{,}2 \cdot 10^{12}$	557 y	47	1,4	0,0167	2500	0,83	1,4	1,08	33	CH_4	1
Sedna		centaur	2003	$72 \cdot 10^{12}$	311,5 y	11,9	0,75	0,004	2000	0,4	0,8	0,43	33	N_2, CH_4	

1 ▶ 8 planeten, 5 dwergplaneten, $2{,}6 \cdot 10^7$ planeroïden (kometen, centaurs, TNO = Trans Neptunus Object)

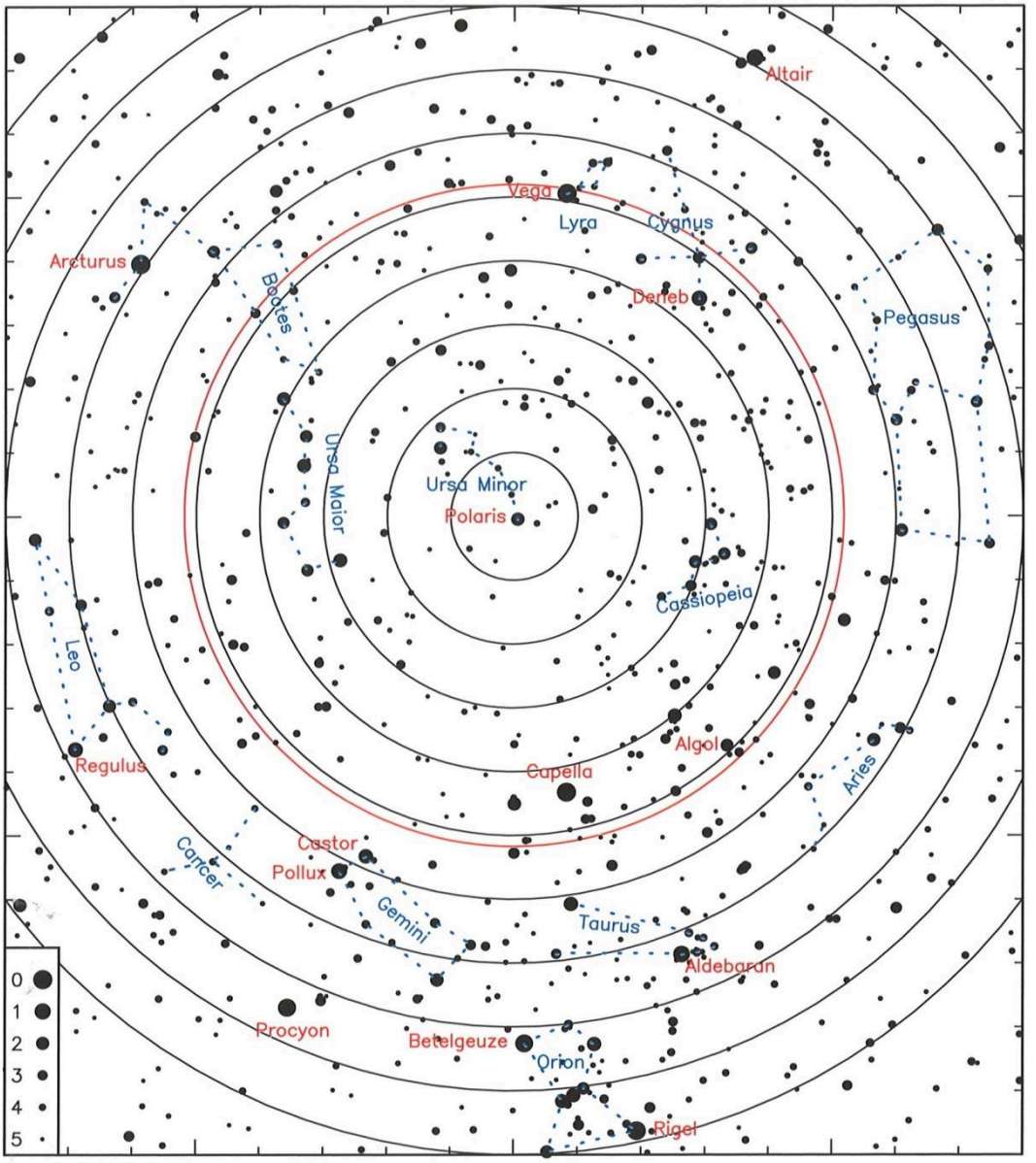
2 ▶ Bij de manen is de helling van het baanvlak t.o.v. de planeetbaan (dus niet t.o.v. de ecliptica).

3 ▶ pool: 6356,7523142 km; evenaar: 6378,1370 km

4 ▶ onregelmatig van vorm

5 ▶ De rotatierichting is tegengesteld aan de draaiing in de baan.

Sterrenkaart voor het noordelijk halfrond



magnitude

naam	*aanduiding in sterrenbeeld*	*magnitude (schijnbare visuele)*	*spectraaltype*	*effectieve tempera-tuur*	*afstand*	*radiële snelheid*	*tangentiële snelheid*	*visuele lichtsterkte t.o.v. zon*	*totale lichtsterkte t.o.v. zon*	*straal t.o.v. zon*	*bijzonderheden*
				10^3 K	10^{16} m	10^3 m s^{-1}	10^3 m s^{-1}				
Zon		-26,78	G2V	5,78	$1{,}5 \cdot 10^{-5}$	0	0	1	1	1	centrum zonnestelsel
Sirius A	α^1 Canis Major	-1,44	A0V	9,9	8,2	-8	16,7	22	26	1,7	dubbelster; periode 50 y
Canopus	α Carina	-0,62	F0 Ib	8,4	290	21	14	13000	13000	54	hete corona zendt röntgenstraling uit
Arcturus	α Boötes	-0,05	K2 III	4,4	34,7	-5,2	122	110	185	24	rode reus, hoge snelheid
Rigil Kent A	α^1 Centaurus	-0,01	G2V	5,67	4,1	-22	23,3	1,5	1,5	1,3	dubbelster; 79,9 y
Wega	α Lyra	0,03	A0V	10,0	23,7	-14	12,7	48,1	57	2,5	snelle rotator
Capella	α Auriga	0,08	G8 III	5,4	40,5	30	27,0	134	140	13,4	dubbelster van 2 rode reuzen; 104 d
Rigel A	β Orion	0,18	B8 I	10,5	820	21	2	50000	65000	80	superreus met lichte dubbelster
Procyon A	α Canis Minor	0,40	F5 IV-V	6,7	10,8	-3,2	21,0	7,2	6,7	1,9	dubbelster met witte dwerg; 40,8 y
Achernar	α Eridanus	0,45	B3V	16,0	132	16	19	1000	3600	7	afgeplat door snelle rotatie
Betelgeuze	α Orion	0,45	M2 I	3,6	470	22	22	13000	80000	700	onregelmatig variabel; ~ 2335 d
Agena	β Centaurus	0,61	B1 III	24,0	370		23	7000	60000	14	veranderlijke ster, periode 0,16 d
Altair	α Aquila	0,76	A7 IV-V	8,0	15,8	-26	16,1	11	10,1	1,7	afgeplat door snelle rotatie
Aldebaran	α Taurus	0,87	K5 III	3,6	63,1	54,1	19,3	160	650	64	rode reus
Spica	α Virgo	0,98	B1V	25,0	235	1	19	2000	18000	8	dubbelster; 4 d
Antares A	α Scorpius	1,06	M1 I	3,0	520	-3	20	9000	90000	1100	superreus, onregelmatig variabel
Pollux	β Gemini	1,16	K0 III	5,0	32,0	3,3	30,8	31	37	8,3	dichtstbije rode reus
Fomalhaut	α Piscis Australis	1,17	A3V	8,5	23,8	7	13,4	17	16,0	1,9	heeft stofring met planeet
Deneb	α Cygnus	1,25	A2 I	9,0	1300	-5	6	50000	50000	90	superreus
Mimosa	β Crux	1,25	B0,5 III	25,0	260	16	19	2000	18000	7	variatie met 1%; periode 0,20 d
Regulus	α Leo	1,36	B7V	12,0	75	6	28,7	140	250	4	wijde dubbelster met rode dwerg
Castor	α Gemini	1,58	A2V	9,5	48	0	18	50	50	2,7	systeem van 3 dubbelsterren
Polaris	α Ursa Minor	1,97	F7 I-II	5,9	410	-17	29	2400	2400	47	poolster; pulsatievariabele; 4 d
Algol	β Perseus	2,09	B8V	10,0	85	4	0,4	90	110	3,5	eclipserende dubbelster; 2,9 d
Mizar	ζ Ursa Major	2,23	A2V	9,0	81	-6	15	75	80	3,4	systeem van 3 dubbelsterren
Schedar	α Cassiopeia	2,24	K0 II-III	4,5	216	-4,0	20,0	520	780	45	oranje reus
Sirius B	α^2 Canis Major	8,44	DA	24,8	8,2	-8	16,7	0,0025	0,024	0,0084	witte dwerg bij Sirius A; 50 y
Barnard		9,54	M4V	3,0	5,6	-106,7	89,6	0,00043	0,0045	0,25	ster met hoogste eigenbeweging
Proxima Cent.	α^3 Centaurus	11,01	M5,5V	2,6	4,0	-22	23,7	0,000056	0,0018	0,21	dichtstbijzijnde ster na de zon
Wolf 359	CN Leo	13,53	M6Ve	2,4	7,4	10	52	0,000018	0,0013	0,20	zeer zwakke ster

C De zon

afstand zon – aarde, gem.	$1{,}496 \cdot 10^{11}$ m = 1 AE	ontsnappingssnelheid	$6{,}1754 \cdot 10^{5}$ m s^{-1}
perihelium, rond 4 januari	$1{,}47 \cdot 10^{11}$ m	rotatieperiode, siderisch aan equator	25,7 d
aphelium, rond 4 juli	$1{,}52 \cdot 10^{11}$ m	op 75° breedte	33,4 d
massa	$1{,}9884 \cdot 10^{30}$ kg	uitgestraald vermogen	$3{,}85 \cdot 10^{26}$ W
straal	$6{,}963 \cdot 10^{8}$ m	zonneconstante op aarde	$1{,}368 \cdot 10^{3}$ W m^{-2}
dichtheid, gemiddeld	$1{,}410 \cdot 10^{3}$ kg m^{-3}	stellaire magnitude	–26,78
gravitatieversnelling aan oppervlak	273,6 m s^{-2}	centrale temperatuur	$1{,}55 \cdot 10^{7}$ K
		centrale druk	$2{,}33 \cdot 10^{16}$ Pa

D De melkweg

klasse	Sb bc	aantal sterren	$2 - 4 \cdot 10^{11}$
		centrale deel	$5 \cdot 10^{10}$
afstand zon-middelpunt	$2{,}5 \cdot 10^{20}$ m	diameter	$9 \cdot 10^{20}$ m
omlooptijd zon	$2{,}45 \cdot 10^{8}$ y	centrale deel	$2 \cdot 10^{20}$ m
omloopssnelheid zon	$2{,}20 \cdot 10^{5}$ m s^{-1}	dikte	$1{,}2 \cdot 10^{20}$ m
lengte centrale arm	$2{,}4 \cdot 10^{20}$ m	centrale deel	$6 \cdot 10^{19}$ m
		massa	$7{,}5 \cdot 10^{11}$ $m_\odot$
		centrale deel	$1{,}5 \cdot 10^{8}$ $m_\odot$

E De lokale groep

naam		*afstand*	*visuele magnitude*	*klasse*	*diameter*	*massa*	*radiële snelheid*
(totaal plm. 60 stelsels)		10^{21} m			10^{19} m	$m_\odot$	10^{3} m s^{-1}
Dwergstelsel (dichtstbijzijnde) ▶1	CMa	0,024		Irr	0,0025		81
Krabstelsel M1 = NGC 1952 ▶1	Tau	0,066	8,4	supernovarestant	0,0057		
Grote Magelaense Wolk (LMC)	Dor	1,6	0,1	Irr SB(s)m	24	10^{10}	-270
Kleine Magelaense Wolk (SMC)	Tuc	1,5	2,3	dB(s)m pec	15	$1{,}5 \cdot 10^{9}$	158
Dwergstelsel Ursa Minor	UMi	1,9	10,9	dE4			-247
Dwergstelsel Sculptor	Scu	2,8	10,1	E (dwerg)			110
Stelsel Draco	Dra	2,5	10,9	dSph/E0 pec			-292
Fornax dwergstelsel	For	4,4	9,3	dSph/E2	19	$2 \cdot 10^{7}$	53
Dwergstelsel Leo I	Leo	8,5	9,8	dE3			285
Dwergstelsel Leo II	Leo	7,1	12,6	dSph/E0 pec			0
Barnard's stelsel NGC 6822	Sag	14	9,3	Irr (dwerg)	6	10^{9}	-40
IC 1613 = UGC 668	Cet	20	9,3	IBm	5,6		-234
M110 = Stelsel NGC 205	And	25	8,5	E5 E6p (dwerg)	13	10^{10}	-240
NGC 185	Cas	19	9,2	E3 Ell (dwerg)	2		-227
Andromedanevel M 31 = NGC 224	And	25	5,0	SA(s)b	160	$3 \cdot 10^{11}$	-275
Stelsel M 32 = NGC 221	And	25	9,5	E2 (dwerg)	7	$3 \cdot 10^{9}$	-210
NGC 147	Cas	21	9,5	E5 (dwerg)	8	$9 \cdot 10^{9}$	-250
Driehoekstelsel M 33 = NGC 598	Tri	27	7,8	SAc	50	$2{,}5 \cdot 10^{10}$	-190

1 ▶ behoren bij onze melkweg

Melkweg ⊂ Lokale groep ⊂ Virgo supercluster ⊂ superclusters ⊂ heelal

binnen deze afstand (ly)	*aantal sterren*	*aantal dwergstelsels*	*aantal grote melkwegstelsels*	*aantal clusters*	*aantal superclusters*
12,5	33				
250	$2{,}6 \cdot 10^5$				
$5 \cdot 10^3$	$6 \cdot 10^8$				
$5 \cdot 10^4$	$2 \cdot 10^{11}$				
$5 \cdot 10^5$	$2{,}25 \cdot 10^{11}$	12	1		
$5 \cdot 10^6$	$7 \cdot 10^{11}$	46	3		
$1 \cdot 10^8$	$2 \cdot 10^{14}$	$5 \cdot 10^3$	$5 \cdot 10^4$	200	
$1 \cdot 10^9$	$2{,}5 \cdot 10^{17}$	$6 \cdot 10^7$	$3 \cdot 10^6$	$2{,}4 \cdot 10^5$	100
zichtbare heelal	$3 \cdot 10^{22}$	$7 \cdot 10^{12}$	$3{,}5 \cdot 10^{11}$	$2{,}5 \cdot 10^{10}$	$1 \cdot 10^7$

Voorbeelden van clusters

naam	*afstand* 10^{24} m	*radiële snelheid* 10^6 m s^{-1}	*aantal stelsels*	*rood verschuiving (relatief)*
cluster in Virgo	0,66	1,15	2500	0,004
cluster in Perseus	3,1	5,4	500	
cluster in Coma Berenices	3,8	6,7	1500	
cluster I in Ursa Major	8,8	15,5	300	0,05
cluster in Corona Borealis	12	21,7	400	
quasar PG 0804 + 761	16	28		0,1
cluster II in Ursa Major	23	40,4	400	0,13
cluster in Hydra	34	60,5		0,2
quasar 3 C 48	51	92		0,37
quasar 3 C 446	118	211		1,4
quasar PHL 957	145	258		2,69

Hubble-constante $H_0 = 2{,}28 \ (\pm 0{,}05) \cdot 10^{-18}$ m s^{-1} m^{-1}

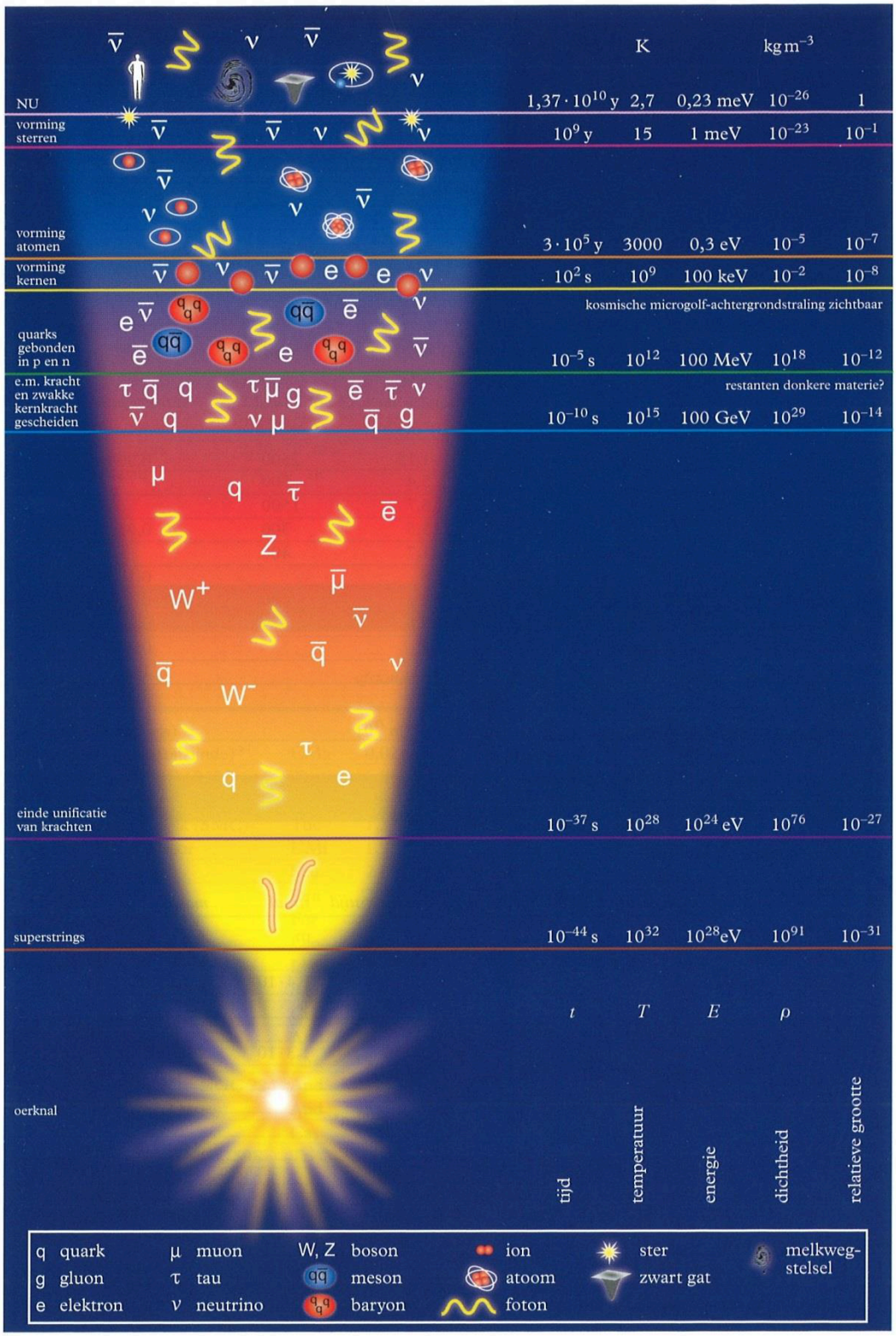
Exoplaneten G

Voorbeelden van exoplaneten

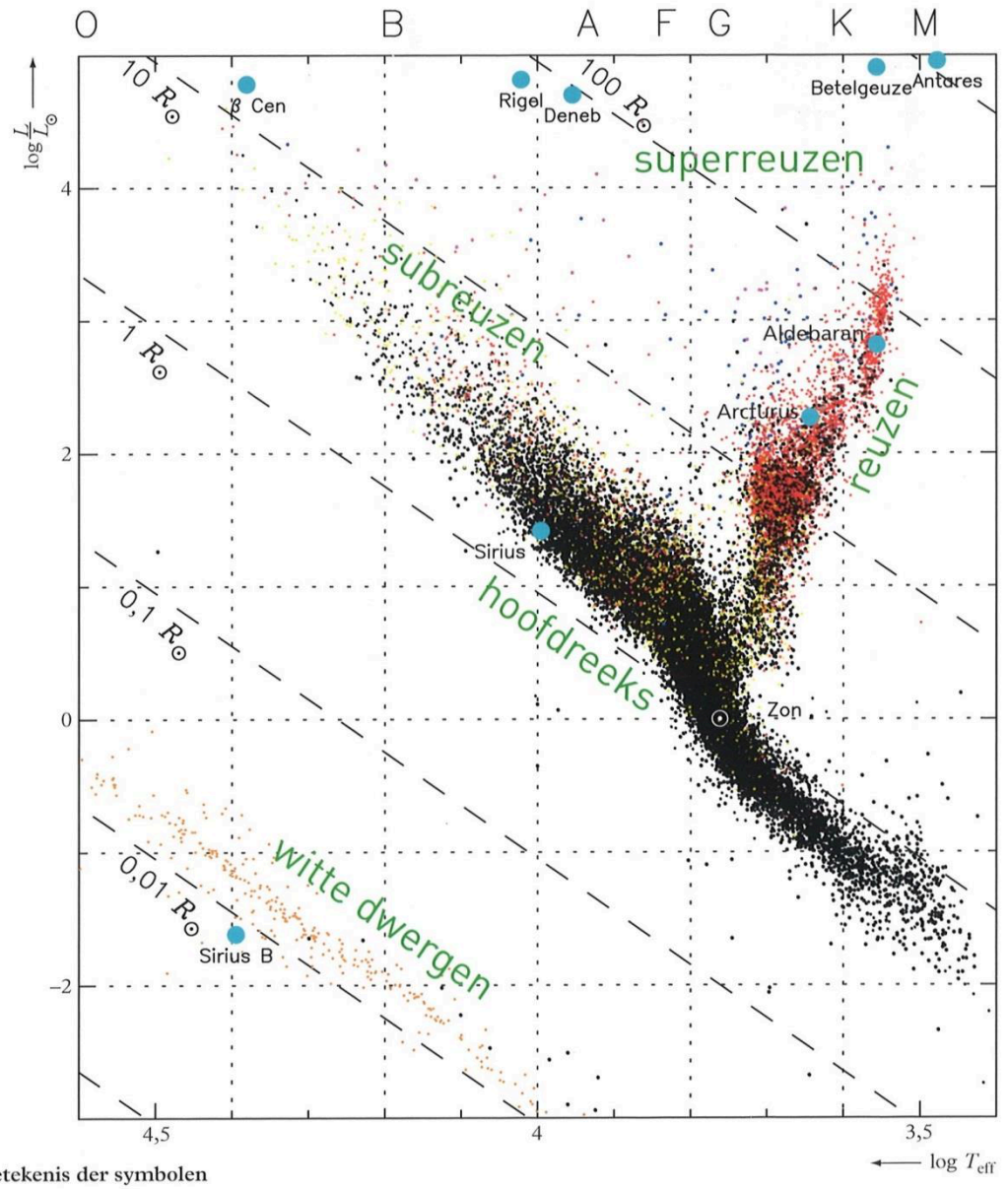
ster	*afstand*	*planeten*	*type*[▶2]	*afstand tot ster*	*omloopstijd*	*straal*	*massa*	*ontdekking*
	ly			AE	d	m	$m_\oplus$	
HD114762[▶1]	132	b	G	0,353	84		>3500	1989
PSR B1257	980	b	P	0,19	25	$1{,}4 \cdot 10^4$	$5 \cdot 10^5$	1991
		c	P	0,36	66			1994
		d	P	0,46	98			1994
70 Virgo	59	b	G	0,48	116	$1{,}3 \cdot 10^9$	2400	1996
υ Andromedae	44	b	HJ	0,06	4,6		$2{,}3 \cdot 10^2$	1996
		c	HJ	0,83	241		$6{,}7 \cdot 10^2$	1999
		d	HJ	2,5	$1{,}3 \cdot 10^3$		$1{,}5 \cdot 10^3$	1999
Gliese 876	4,7	b	G	0,21	61,0		$6 \cdot 10^2$	1998
		c	G	0,13	30,1		$1{,}8 \cdot 10^2$	2000
		d	G	0,02	1,9		7,5	2005
		e	G	0,33	124		15	2010
Kepler 22	620	b	N	0,85	289,9	$1{,}53 \cdot 10^7$	35	2011
HAT-P-36 b	97	b		0,024	1,3	$9{,}2 \cdot 10^7$	1,8	2012

1 ▶ Bij ontdekking van nieuwe planeten krijgt de ster de naam a, de planeten heten b, c, d, etc.

2 ▶ type: G = gasreus, HJ = hete jupiterachtige, N = neptunusachtige, P = pulsarplaneet


K
kg m⁻³
NU
1,37 · 10¹⁰ y 2,7 0,23 meV 10⁻²⁶ 1
vorming sterren
10⁹ y 15 1 meV 10⁻²³ 10⁻¹
vorming atomen
3 · 10⁵ y 3000 0,3 eV 10⁻⁵ 10⁻⁷
vorming kernen
10² s 10⁹ 100 keV 10⁻² 10⁻⁸
kosmische microgolf-achtergrondstraling zichtbaar
quarks gebonden in p en n
10⁻⁵ s 10¹² 100 MeV 10¹⁸ 10⁻¹²
restanten donkere materie?
e.m. kracht en zwakke kernkracht gescheiden
10⁻¹⁰ s 10¹⁵ 100 GeV 10²⁹ 10⁻¹⁴
einde unificatie van krachten
10⁻³⁷ s 10²⁸ 10²⁴ eV 10⁷⁶ 10⁻²⁷
superstrings
10⁻⁴⁴ s 10³² 10²⁸eV 10⁹¹ 10⁻³¹
oerknal
t T E ρ
tijd
temperatuur
energie
dichtheid
relatieve grootte
q quark
g gluon
e elektron
μ muon
τ tau
ν neutrino
W, Z boson
meson
baryon
ion
atoom
foton
ster
zwart gat
melkweg-stelsel

Spectraaltypen van sterren
Verband tussen de spectraalclassificatie en de temperatuur van sterren van de hoofdreeks

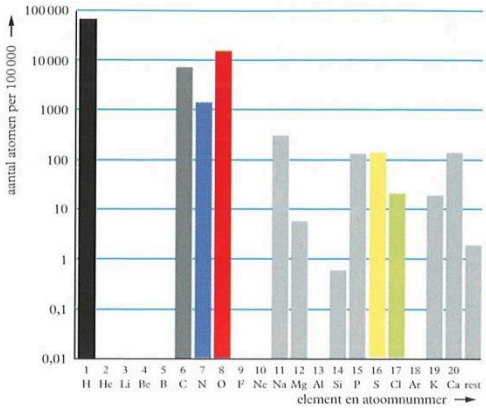


Betekenis der symbolen

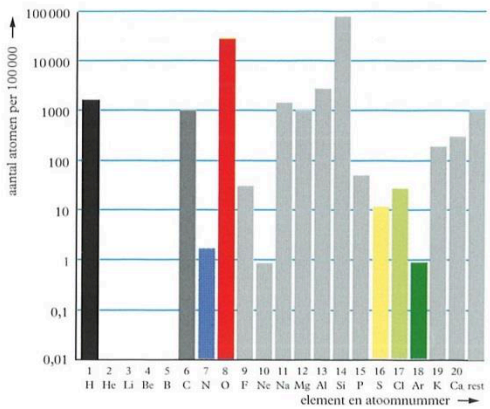
L lichtsterkte van de ster
R straal van de ster
T temperatuur in K (alleen voor sterren van de hoofdreeks)
⊙ zon

- hoofdreeks
- heldere reus
- subreus
- superreus
- reus
- witte dwerg

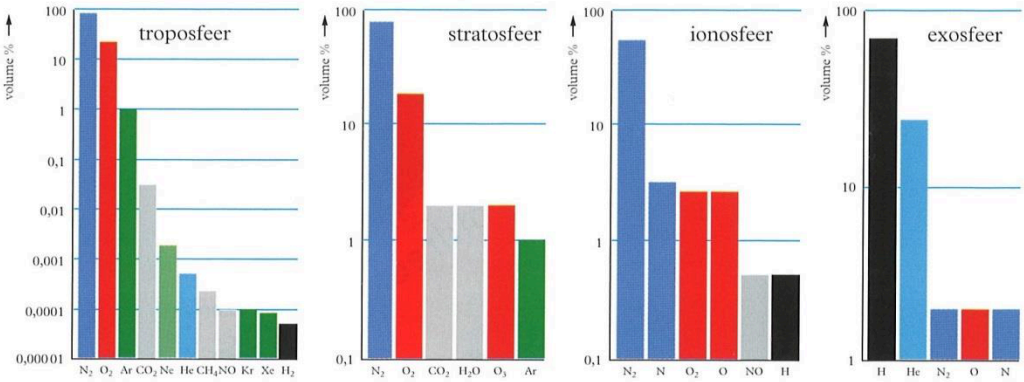
menselijk lichaam



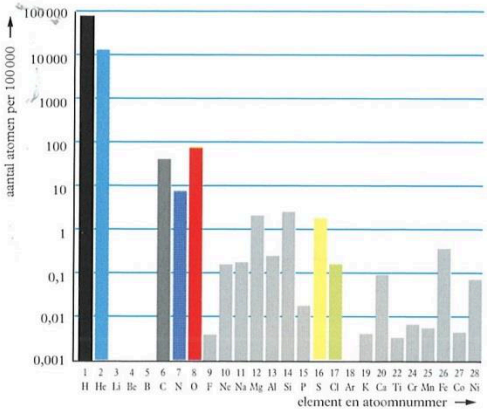
aardkorst[1]



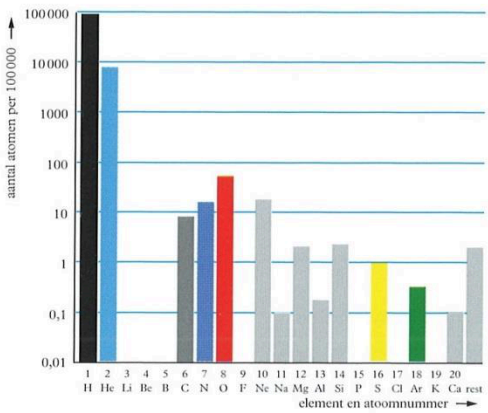
atmosfeer van de aarde



zon



heelal



■ De verticale schaal is logaritmisch.

1 ▶ Zie ook tabel 40B.

	havo/vwo	*vwo*	*overige*
A1 Rechtlijnige beweging			
verplaatsing			$\Delta x = x_2 - x_1$
tijdsduur			$\Delta t = t_2 - t_1$
verplaatsing bij eenparige beweging	$s = vt$		
verplaatsing bij willekeurige beweging			$s = v_{gem}\,t$
plaatsfunctie eenparige beweging			$x_{(t)} = x_0 + vt$
gemiddelde snelheid	$v_{gem} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$		
snelheid	$v = \left(\frac{\Delta x}{\Delta t}\right)_{raaklijn}$	$v = \frac{dx}{dt}$	$v = x'$
gemiddelde versnelling	$a_{gem} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$		
versnelling	$a = \left(\frac{\Delta v}{\Delta t}\right)_{raaklijn}$	$a = \frac{dv}{dt}$	$a = v' = x''$
eenparig versnelde beweging			
plaatsfunctie			$x_{(t)} = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$
snelheidsfunctie			$v_{(t)} = v_0 + at$
A2 Cirkelbeweging			
afgelegde baan			$s = \varphi r$ φ in rad
afgelegde hoek			$\varphi = \omega t$
hoeksnelheid			$\omega = \frac{v}{r} = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$
baansnelheid	$v = \frac{2\pi r}{T}$		$v = \omega r = 2\pi f r$
middelpuntzoekende versnelling			$a_{mpz} = \omega^2 r = \frac{v^2}{r} = \omega v$
middelpuntzoekende kracht	$F_{mpz} = \frac{mv^2}{r}$		$F_{mpz} = m\omega^2 r = m\omega v$
A3 Kracht en impuls			
resulterende kracht		$\vec{F}_{res} = \sum_i \vec{F}_i$	
tweede wet van Newton	$F_{res} = ma$	$\vec{F}_{res} = \sum_i \vec{F}_i = m\vec{a}$	
derde wet van Newton		$\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}$	
zwaartekracht	$F_z = mg$	$\vec{F}_z = m\vec{g}$	
maximale wrijvingskracht bij schuiven		$F_{w,s,max} = fF_n$	
luchtweerstandskracht		$F_{w,l} = \frac{1}{2}\rho C_w A v^2$	
veerkracht	$F_v = Cu$		
impuls		$p = mv$	
wet van behoud van impuls			$\sum \vec{p}_{voor} = \sum \vec{p}_{na}$
kracht en impuls			$F = \frac{dp}{dt}$
krachtstoot (bewegingswet)			$\vec{S} = \vec{F}\Delta t = m\vec{\Delta v} = \vec{\Delta p}$

vervolg

	havo/vwo	*vwo*	*overige*
A4 Arbeid en energie			
arbeid	$W = Fs$	$W = Fs\cos\alpha$	$W = \int F_s \mathrm{d}s$
kinetische energie	$E_k = \frac{1}{2}mv^2$		
zwaarte-energie	$E_z = mgh$		
veerenergie		$E_v = \frac{1}{2}Cu^2$	
wet van arbeid en energie	$W_{tot} = \Delta E_k$	$\Sigma W = \Delta E_k$	
wet van behoud van energie	$E_{tot,in} = E_{tot,uit}$	$\Sigma E_{in} = \Sigma E_{uit}$	
vermogen	$P = \frac{W}{t} = \frac{E}{t} = Fv$		
chemische energie	$E_{ch} = r_V V$		
	$E_{ch} = r_m m$		
rendement	$\eta = \frac{E_{nuttig}}{E_{in}} = \frac{P_{nuttig}}{P_{in}}$		
windvermogen			$P = \frac{1}{2}\rho A v^3$
A5 Gravitatie			
gravitatiekracht	$F_g = G\frac{mM}{r^2}$		
gravitatie-energie (t.o.v. oneindig)		$E_g = -G\frac{mM}{r}$	
perkenwet van Kepler			$\omega^2 r = \text{constant}$
cirkelbaan van Kepler			$\frac{r^3}{T^2} = \frac{GM}{4\pi^2}$
A6 Vervorming			
druk			$p = \frac{F}{A}$
relatieve rek	$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l_0}$		
elasticiteitsmodulus	$E = \frac{\sigma}{\varepsilon}$		
treksterkte (mechanische spanning)	$\sigma = \frac{F}{A}$		
veerconstante			$C = \frac{F}{u}$
wet van Hooke			$\frac{F}{A} = E\frac{\Delta l}{l_0}$
compressiemodulus			$K = -\frac{V}{\Delta V}p$
A7 Statica en rotatie			
hefboomwet	$F_1 r_1 = F_2 r_2$		
krachtmoment			$M = F_\perp r$
evenwichtsvoorwaarden			$\Sigma\vec{M} = 0$ en $\Sigma\vec{F} = 0$
hoeksnelheid			$\omega = \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} = \varphi'$
hoekversnelling			$\alpha = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = \omega' = \varphi''$
traagheidsmoment			
algemeen			$I = \sum_i m_i r_i^2$

vervolg

	havo/vwo	*vwo*	*overige*
holle cilinder (lichaamsas)			$I = mR^2$
massieve cilinder (lichaamsas)			$I = \frac{1}{2}mR^2$
holle bol (as door M)			$I = \frac{2}{3}mR^2$
massieve bol (as door M)			$I = \frac{2}{5}mR^2$
schijf (as in vlak schijf door M)			$I = \frac{1}{4}mR^2$
staaf (as ⊥ staaf door M)			$I = \frac{1}{12}ml^2$
staaf (as ⊥ staaf door eindpunt)			$I = \frac{1}{3}ml^2$
impulsmoment voorwerp			$L = I\omega$
impulsmoment puntmassa			$L = mv_\perp r$
krachtmoment			$M = I\alpha$
rotatie-energie			$E = \frac{1}{2}I\omega^2$
torsieconstante			$\kappa = \frac{M}{\varphi}$

Trillingen, golven en optica B

B1 Trillingen

frequentie	$f = \frac{1}{T}$		
faseverschil		$\Delta\varphi = \frac{\Delta t}{T}$	
harmonische trilling			
uitwijking		$u = A\sin\left(\frac{2\pi}{T}t\right)$	
maximale snelheid		$v_{max} = \frac{2\pi A}{T}$	
kracht		$\vec{F}_{res} = -C\vec{u}$	
gedempte harmonische trilling			$u_{(t)} = Ae^{-\delta t}\sin(2\pi ft)$
trillingstijd			
massa-veersysteem	$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{C}}$		
mathematische slinger			$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$
fysische slinger			$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{mgl}}$
torsieslinger			$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{\kappa}}$

B2 Golven

golfsnelheid	$v = f\lambda$		$v = \frac{\lambda}{T}$
fase-achterstand		$\Delta\varphi = \frac{\Delta x}{\lambda}$	
voorplantingssnelheid lopende golf			
transversale golf in koord of snaar			$v = \sqrt{\frac{F_s l}{m}}$

vervolg ▶

	havo/vwo	*vwo*	*overige*
transversale golf aan vloeistofoppervlak			$v = \sqrt{gh}$
longitudinale golf in vaste stof			$v = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$
longitudinale golf in vloeistof			$v = \sqrt{\frac{K}{\rho}}$
longitudinale golf in gas			$v = \sqrt{\frac{C_p}{C_V}\frac{p}{\rho}} = \sqrt{\frac{C_p}{C_V}\frac{RT}{M}}$
voorwaarde voor staande golf			
twee vaste of twee open uiteinden		$l = n\frac{1}{2}\lambda$	
een open en een gesloten uiteinde		$l = (2n-1)\frac{1}{4}\lambda$	
brekingswet van Huygens			$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{v_1}{v_2} = n_{1\to 2}$
dopplereffect (klassiek)			$f_w = f_b \frac{v - v_w}{v - v_b}$
geluiddrukniveau in dB(A); $p_0 = 2 \cdot 10^{-5}$ Pa			$L_p = 20 \log \frac{p}{p_0}$
geluidintensiteitsniveau in dB(A); $I_0 = 10^{-12}$ W m^{-2}			$L_I = 10 \log \frac{I}{I_0}$
intensiteit volgens kwadratenwet		$I = \frac{P_{bron}}{4\pi r^2}$	
B3 Geometrische optica			
terugkaatsingswet			$\angle i = \angle t$
brekingswet			$n_{1\to 2} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{c_1}{c_2}$
brekingswet van Snellius			$\frac{\sin i}{\sin r} = n_{1\to 2}$
lenzenformule			$S = \frac{1}{b} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$
vergroting			$N_{lin} = \left\lvert \frac{b}{v} \right\rvert$
grenshoek			$\sin g = \frac{1}{n}$
hoekvergroting loep bij ongeaccommodeerd oog			$N_{ang} = \frac{n}{f}$
sterkte dunne lens			$S = (n-1)\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)$
sterkte lenzenstelsel			$S = S_1 + S_2 + \ldots$
vergroting telescoop			$N_{ang} = \frac{f_{obj}}{f_{oc}}$
bolle (holle) spiegel			$\frac{1}{b} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f} = \frac{2}{R}$
B4 Golfoptica			
maxima tralie			$\sin \alpha_n = \frac{n\lambda}{d}$
dubbele spleet			$\sin \alpha_n = \frac{n\lambda}{d}$
braggreflectie			$\cos \alpha_n = \frac{n\lambda}{2d}$

vervolg